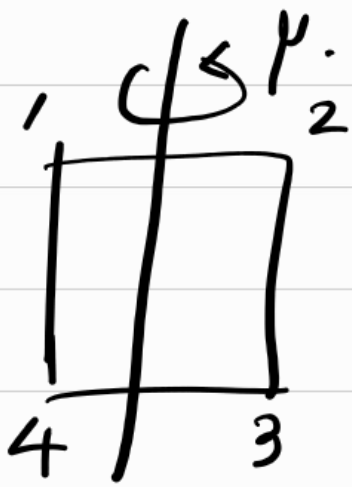




$$\mu = (1 \ 2)(3 \ 4).$$

$$\rho = (1 \ 2 \ 3 \ 4).$$

$$\mu^2 = (1 \ 2)(3 \ 4)(1 \ 2)(3 \ 4) = \varepsilon.$$

$$(\mu\rho)^2 = \mu\rho\mu\rho$$

$$= (1 \ 2)(3 \ 4)(1 \ 2 \ 3 \ 4)(1 \ 2)(3 \ 4) \\ (1 \ 2 \ 3 \ 4).$$

$$1 \rightarrow 1$$

$$2 \rightarrow 2$$

$$3 \rightarrow 3$$

$$4 \rightarrow 4.$$

$E \times 1$ . 정이면체군  $D_n$ 은  $\{\mu, \rho\}$ 로 생성된다.

$D_n$ 의 모든 원소가  $0 \leq k < n$ 에 대해

$\rho^k$  또는  $\mu\rho^k$  꼴로 쓸 수 있기 때문이다.

Ex 2. Klein 4-group  $V = \{e, a, b, c\}$   
는  $\{a, b\}$  로 생성된다.  $ab = c$  이기 때문이다.  
 $\{a, c\}$ ,  $\{b, c\}$ ,  $\{a, b, c\}$  로도 생성된다.

부분집합  $S$  가 군  $G$  를 생성하면,  $S$  를 포함하는  $G$  의  
임의의 부분집합 역시  $G$  를 생성할 수 있다.

Definition.

$\{S_i \mid i \in I\}$  를 집합들의 모임이라 하자.

여기서  $I$  는 임의로 택한 index 의 집합이다.

집합  $S_i$  의 교집합 (intersection)  $\bigcap_{i \in I} S_i$  는 모든 집합  $S_i$  에  
동시에 속하는 원소들의 집합이다.

$$\bigcap_{i \in I} S_i = \{x \mid \text{모든 } i \in I \text{ 에 대해 } x \in S_i\}$$

Theorem 1.

임의의 군  $G$  와 부분군들의 공집합이 아닌 임의의 모임  
 $\{H_i \leq G \mid i \in I\}$  에 대해 모든 부분군  $H_i$  의 교집합  
 $\bigcap_{i \in I} H_i$  역시  $G$  의 부분군이다.

증명.

먼저 연산에 닫혀있음을 보이자.  $a, b \in \bigcap_{i \in I} H_i$  라 하자.

그러면 임의의  $i \in I$ 에 대해  $a \in H_i, b \in H_i$  이다.

$H_i$ 가 연산에 닫혀있으므로  $ab \in H_i$  이고,  $ab \in \bigcap_{i \in I} H_i$

모든  $i \in I$  에 대해  $H_i$ 가 부분군이므로  $e \in H_i$ .

그리고  $a \in \bigcap_{i \in I} H_i$  이면 임의의  $H_i$ 에 대해  $a \in H_i$  이므로

$G$ 에서  $a$ 의 역원인  $a^{-1}$ 도  $H_i$ 에 속해야 한다. 즉,  $a^{-1} \in \bigcap_{i \in I} H_i$ .

$\therefore \bigcap_{i \in I} H_i$  역시  $G$ 의 부분군이다.

Definition.

$G$ 를 군이라 하고,  $a_i \in G$  라 하자. ( $i \in I$ )

$\{a_i \mid i \in I\}$ 를 포함하는  $G$ 의 가장 작은 부분군을

$\{a_i \mid i \in I\}$ 에 의해 생성되는 부분군이라 한다. 이 부분군이

$G$ 전체가 되면  $\{a_i \mid i \in I\}$ 가  $G$ 를 생성한다고 하고

$a_i$ 를  $G$ 의 생성원(generator)라고 한다.

$G$ 를 생성하는 유한집합  $\{a_i \mid i \in I\}$ 가 존재하면  $G$ 는

유한생성된다(finitely generated)고 표현한다.

## Theorem 2.

$G$ 를 군이라 하고  $a_i \in G$ 라 하자. (단,  $i \in I \neq \emptyset$ )

그러면  $\{a_i \mid i \in I\}$ 에 의해 생성되는  $G$ 의 부분군  $H$ 는 정확히  $a_i$ 의 정수지수 거듭제곱들의 유한곱으로 표현되는 원소로 구성된다. 여기서 같은  $a_i$ 가 거듭제곱 표현식에서 여러 번 등장할 수 있다.

증명.

$K$ 를  $a_i$ 의 정수지수 거듭제곱들의 유한곱으로 표현되는 모든 원소의 집합이라 하자. 그러면  $K \subseteq H$ 이다.

$H$ 가  $a_i$ 를 모두 포함하는 가장 작은 부분군이므로  $K$ 가 부분군임을 보이면 충분하다.

$K$ 의 원소들의 곱은  $K$ 의 원소가 된다.

또한  $e = (a_i)^0$ 이므로  $e \in K$ 이다.

마지막으로,  $K$ 의 임의의 원소  $k$ 에 대해 그것을  $a_i$ 의 정수지수 거듭제곱의 유한곱으로 표현하자.  $a_i$ 의 순서를 뒤집고 모든 지수의 부호를 바꾸어 얻은 곱이  $k^{-1}$ 가 되며,  $K$ 의 정의에 의해  $K$ 의 원소가 된다.

Ex 3.

정이면체군  $D_n$  은 정  $n$ 각형  $P_n$  의 변을 변으로 보내는  $\mathbb{Z}_n$ 의  
치환으로 구성된다. 서로소 순환치환 표기법으로 쓰면

$\rho = (0, 1, 2, \dots, n-1)$  이고  $n$ 이 홀수일 때는

$\mu = (1, n-1)(2, n-2) \dots (\frac{n-1}{2}, \frac{n+1}{2})$   $n$ 이 짝수일 때는

$\mu = (1, n-1)(2, n-2) \dots (\frac{n-2}{2}, \frac{n+2}{2})$  이다.

항등치환을  $\iota$  라고 표현하자. 그러면  $\mu^2 = \iota$  이고

$\rho^n = \iota$  이므로  $\mu$  와  $\rho$  의 정수지수 거듭제곱들의 임의의  
곱을  $\mu$  의 지수는 0과 1,  $\rho$  의 지수는  $0, 1, 2, \dots, n-1$  이

되게 다시 쓸 수 있다. 게다가 관계식  $\rho\mu = \mu\rho^{n-1}$  으로부터

$\mu$  의 거듭제곱은 왼쪽으로  $\rho$  의 거듭제곱은 오른쪽으로

옮길 수 있다. 따라서  $n=6$  인 경우,

$$\rho^8 \mu^9 = \rho^2 \mu = \rho \mu \rho^5 = \mu \rho^5 \rho^5 = \mu \rho^4$$

그러므로  $\mu$  와  $\rho$  로 생성되는  $S_{2n}$  의 부분군은 다음과  
같다.

$$\{\iota, \rho, \rho^2, \dots, \rho^{n-1}, \mu, \mu\rho, \mu\rho^2, \dots, \mu\rho^{n-1}\} = D_n.$$